

Отчёт по лабораторной работе 8

Настройка SMTP-сервера

Талебу Тенке Франк Устон

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение	5
2.1	Установка и первичная настройка почтового сервера Postfix	5
2.2	Изменение параметров Postfix с помощью postconf	6
2.3	Проверка работы Postfix на сервере	8
2.4	Настройка клиента и пересылка сообщений по сети	9
2.5	Конфигурация Postfix для доменной почты	11
2.6	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин	15
3	Вывод	17
4	Контрольные вопросы	18

Список иллюстраций

2.1	Запуск службы Postfix	6
2.2	Изменение параметра myorigin	7
2.3	Отключение IPv6	7
2.4	Просмотр содержимого почтового ящика	8
2.5	Анализ журнала maillog	8
2.6	Настройка Postfix на клиенте	9
2.7	Настройка Postfix на сервере	10
2.8	Анализ журнала maillog	10
2.9	Ошибка доставки доменной почты	11
2.10	Очередь сообщений Postfix	12
2.11	Файл прямой DNS-зоны	12
2.12	Файл обратной DNS-зоны	12
2.13	Настройка параметра mydestination	13
2.14	Успешная доставка доменной почты	14
2.15	Полученное доменное письмо	14
2.16	Скрипт mail.sh для server	15
2.17	Скрипт mail.sh для client	15

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMT-Рсервера.

2 Выполнение

2.1 Установка и первичная настройка почтового сервера Postfix

1. На виртуальной машине **server** выполнен вход под пользовательской учётной записью и осуществлён переход в режим суперпользователя с использованием команды `sudo -i`.
2. Установлены необходимые для работы почтовой службы пакеты Postfix и почтовый клиент s-nail. В результате установки пакеты postfix и s-nail были успешно загружены и установлены в системе.
3. Выполнена настройка межсетевого экрана firewalld для разрешения работы службы SMTP. Добавлено временное и постоянное правило для сервиса smtp, после чего произведена проверка списка разрешённых сервисов. В результате служба smtp присутствует в перечне активных сервисов.
4. Выполнено восстановление контекста безопасности SELinux для каталога /etc. Контексты безопасности были успешно восстановлены без ошибок.
5. Почтовая служба Postfix добавлена в автозагрузку системы и запущена. Служба успешно стартовала и перешла в активное состояние.

```
[frank@server ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for frank:
[root@server ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 6.8 kB/s | 37 kB 00:05
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 1.1 MB/s | 20 MB 00:18
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 167 B/s | 993 B 00:05
Rocky Linux 9 - BaseOS 285 B/s | 4.1 kB 00:14
Rocky Linux 9 - BaseOS 151 kB/s | 2.5 MB 00:17
Rocky Linux 9 - AppStream 413 B/s | 4.5 kB 00:11
Rocky Linux 9 - AppStream 497 kB/s | 9.5 MB 00:19
Rocky Linux 9 - Extras 260 B/s | 2.9 kB 00:11
Rocky Linux 9 - Extras 1.1 kB/s | 17 kB 00:15
Dependencies resolved.
=====
Package Architecture Version Repository Size
=====
Installing:
postfix x86_64 2:3.5.25-1.el9 appstream 1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package
Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
```

Рис. 2.1: Запуск службы Postfix

2.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

6. Выполнен просмотр текущих параметров конфигурации Postfix с использованием утилиты postconf.
7. Проверены значения параметров myorigin и mydomain. Установлено, что параметр mydomain имеет значение akabrikosov.net.
8. Значение параметра myorigin изменено на значение параметра mydomain. После изменения выполнена повторная проверка, которая подтвердила корректность внесённых изменений.

```
Complete!
[root@server ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:05:25 ago on Wed 22 Oct 2025 09:32:43 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture      Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail                  x86_64            14.9.22-6.el9    appstream         621 k
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package
=====
Total download size: 621 k
Installed size: 1.1 M
Downloading Packages:
s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64.rpm                                109 kB/s | 621 kB  00:05
-----
Total                                                                53 kB/s | 621 kB  00:11
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing                : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                1/1
  Installing              : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                1/1
  Verifying                : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64                1/1
Installed:
```

Рис. 2.2: Изменение параметра myorigin

9. Выполнена проверка корректности конфигурации Postfix. Ошибок в конфигурации не обнаружено. После проверки выполнена перезагрузка конфигурационных файлов службы.
10. Задано фиксированное значение параметра mydomain, соответствующее домену akabrikosov.net.
11. В конфигурации Postfix отключена поддержка протокола IPv6 и оставлен только протокол IPv4. После изменения выполнена проверка параметров и перечитывание конфигурации службы.

```
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
success
[root@server ~]# firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
success
[root@server ~]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client smtp ssh
[root@server ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@server ~]# systemctl start postfix
[root@server ~]#
```

Рис. 2.3: Отключение IPv6

2.3 Проверка работы Postfix на сервере

12. Под пользовательской учётной записью выполнена отправка тестового почтового сообщения самому себе с использованием утилиты mail.
13. Проверено содержимое каталога /var/spool/mail. В почтовом ящике пользователя обнаружено новое сообщение, что подтверждает успешную доставку письма.

```
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server ~]# postconf mydomain
mydomain = frank.net
[root@server ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf: fatal: missing '=' after attribute name: "??myorigin"
[root@server ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server ~]#
```

Рис. 2.4: Просмотр содержимого почтового ящика

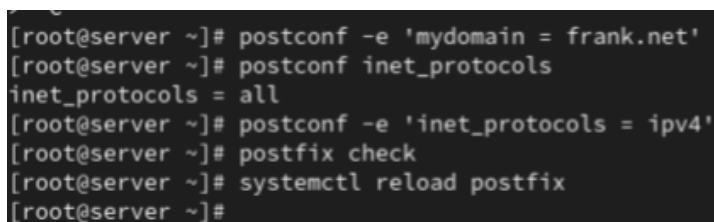
14. Во втором терминале выполнен мониторинг журнала почтовой службы /var/log/maillog. По записям журнала установлено, что сообщение было принято сервером, успешно обработано и доставлено в почтовый ящик пользователя, о чём свидетельствует статус delivered to mailbox.

```
[root@server ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name
                    $process_id & sleep 5
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
mydomain = frank.net
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
```

Рис. 2.5: Анализ журнала maillog

2.4 Настройка клиента и пересылка сообщений по сети

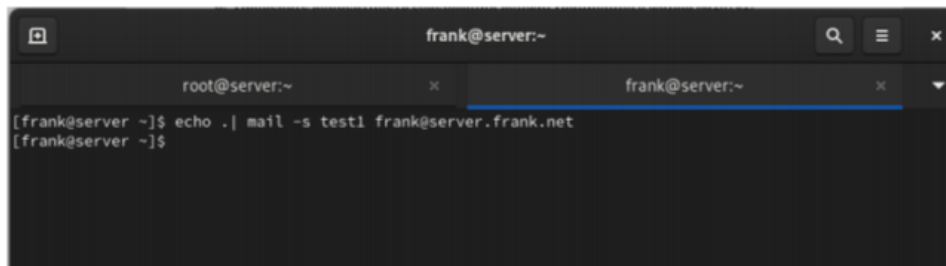
15. На виртуальной машине **client** выполнен вход под пользовательской учётной записью и осуществлён переход в режим суперпользователя.
16. На клиентской машине установлены пакеты Postfix и s-nail. В конфигурации Postfix отключена поддержка IPv6 и оставлен только протокол IPv4. После этого служба Postfix добавлена в автозагрузку и запущена.



```
[root@server ~]# postconf -e 'mydomain = frank.net'
[root@server ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server ~]# postfix check
[root@server ~]# systemctl reload postfix
[root@server ~]#
```

Рис. 2.6: Настройка Postfix на клиенте

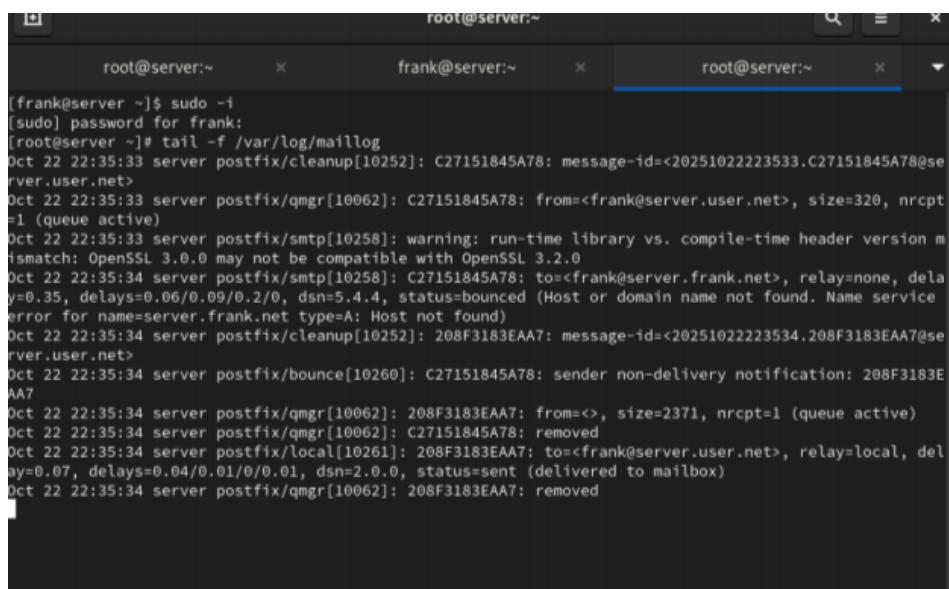
17. С клиентской машины выполнена отправка тестового почтового сообщения на сервер. При анализе журнала почтовой службы на сервере установлено, что соединение от клиента было принято, сообщение успешно принято в очередь и доставлено в почтовый ящик пользователя.
18. На сервере проверены значения параметров `inet_interfaces` и `mynetworks`. Установлено, что по умолчанию Postfix прослушивает только локальный интерфейс и разрешает пересылку сообщений только с адреса 127.0.0.1.
19. В конфигурации Postfix разрешено прослушивание соединений на всех сетевых интерфейсах. Также добавлен диапазон адресов внутренней сети, что позволило разрешить пересылку сообщений между узлами сети.

A terminal window titled 'frank@server:~' with two tabs: 'root@server:~' and 'frank@server:~'. The 'frank@server:~' tab is active. The command '[frank@server ~]\$ echo . | mail -s test1 frank@server.frank.net' has been entered, followed by '[frank@server ~]\$' on the next line.

```
frank@server:~  
root@server:~ x frank@server:~ x  
[frank@server ~]$ echo . | mail -s test1 frank@server.frank.net  
[frank@server ~]$
```

Рис. 2.7: Настройка Postfix на сервере

20. Выполнена проверка конфигурации Postfix и перезапуск службы. Ошибок при проверке и перезапуске не обнаружено.
21. Повторная отправка сообщения с клиентской машины завершилась успешной доставкой письма. Это подтверждено записями в журнале /var/log/maillog и наличием сообщения в почтовом ящике пользователя на сервере.

A terminal window titled 'root@server:~' with three tabs: 'root@server:~', 'frank@server:~', and 'root@server:~'. The 'root@server:~' tab is active. The command '[frank@server ~]\$ sudo -i' is entered, followed by '[sudo] password for frank:'. Then '[root@server ~]# tail -f /var/log/maillog' is entered, showing a live feed of maillog entries.

```
root@server:~  
root@server:~ x frank@server:~ x root@server:~ x  
[frank@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for frank:  
[root@server ~]# tail -f /var/log/maillog  
Oct 22 22:35:33 server postfix/cleanup[10252]: C27151845A78: message-id=<20251022223533.C27151845A78@server.user.net>  
Oct 22 22:35:33 server postfix/qmgr[10062]: C27151845A78: from=<frank@server.user.net>, size=320, nrcpt=1 (queue active)  
Oct 22 22:35:33 server postfix/smtp[10258]: warning: run-time library vs. compile-time header version mismatch: OpenSSL 3.0.0 may not be compatible with OpenSSL 3.2.0  
Oct 22 22:35:34 server postfix/smtp[10258]: C27151845A78: to=<frank@server.frank.net>, relay=none, delay=0.35, delays=0.06/0.09/0.2/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Host or domain name not found. Name service error for name=server.frank.net type=A: Host not found)  
Oct 22 22:35:34 server postfix/cleanup[10252]: 208F3183EAA7: message-id=<20251022223534.208F3183EAA7@server.user.net>  
Oct 22 22:35:34 server postfix/bounce[10260]: C27151845A78: sender non-delivery notification: 208F3183EAA7  
Oct 22 22:35:34 server postfix/qmgr[10062]: 208F3183EAA7: from=<>, size=2371, nrcpt=1 (queue active)  
Oct 22 22:35:34 server postfix/qmgr[10062]: C27151845A78: removed  
Oct 22 22:35:34 server postfix/local[10261]: 208F3183EAA7: to=<frank@server.user.net>, relay=local, delay=0.07, delays=0.04/0.01/0/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)  
Oct 22 22:35:34 server postfix/qmgr[10062]: 208F3183EAA7: removed
```

Рис. 2.8: Анализ журнала maillog

2.5 Конфигурация Postfix для доменной почты

22. С клиентской виртуальной машины выполнена отправка почтового сообщения на доменный адрес пользователя. В процессе мониторинга журнала почтовой службы на сервере установлено, что сообщение не было доставлено. В журнале зафиксирован статус bounced с указанием причины: mail for akabrikosov.net loops back to myself, что свидетельствует о некорректной обработке доменной почты и отсутствии корректной маршрутизации.

```
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for frank:
[root@client ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:04:58 ago on Wed 22 Oct 2025 11:11:26 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package                Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix                 x86_64          2:3.5.25-1.el9   appstream         1.5 M
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm      6.2 MB/s | 1.5 MB    00:00
=====
```

Рис. 2.9: Ошибка доставки доменной почты

23. Дополнительно выполнена проверка очереди сообщений на клиенте. В очереди обнаружено сообщение, ожидающее отправки, с указанием ошибки соединения с сервером (connection refused), что подтверждает невозможность доставки письма на доменный адрес.

```
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for frank:
[root@client ~]# dnf -y install postfix
Last metadata expiration check: 0:04:58 ago on Wed 22 Oct 2025 11:11:26 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package            Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
postfix            x86_64          2:3.5.25-1.el9   appstream         1.5 M
=====
Transaction Summary
=====
Install 1 Package

Total download size: 1.5 M
Installed size: 4.4 M
Downloading Packages:
postfix-3.5.25-1.el9.x86_64.rpm                    6.2 MB/s | 1.5 MB    00:00
=====
```

Рис. 2.10: Очередь сообщений Postfix

24. Для обеспечения корректной доставки доменной почты выполнена настройка DNS. В файле прямой зоны akabrikosov.net добавлена MX-запись с указанием почтового сервера mail.akabrikosov.net, а также соответствующие A-записи для узлов сети.

```
[root@client ~]# dnf install s-nail
Last metadata expiration check: 1:39:11 ago on Sat 25 Oct 2025 12:07:43 PM UTC.
Package s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!
[root@client ~]# cd /var
```

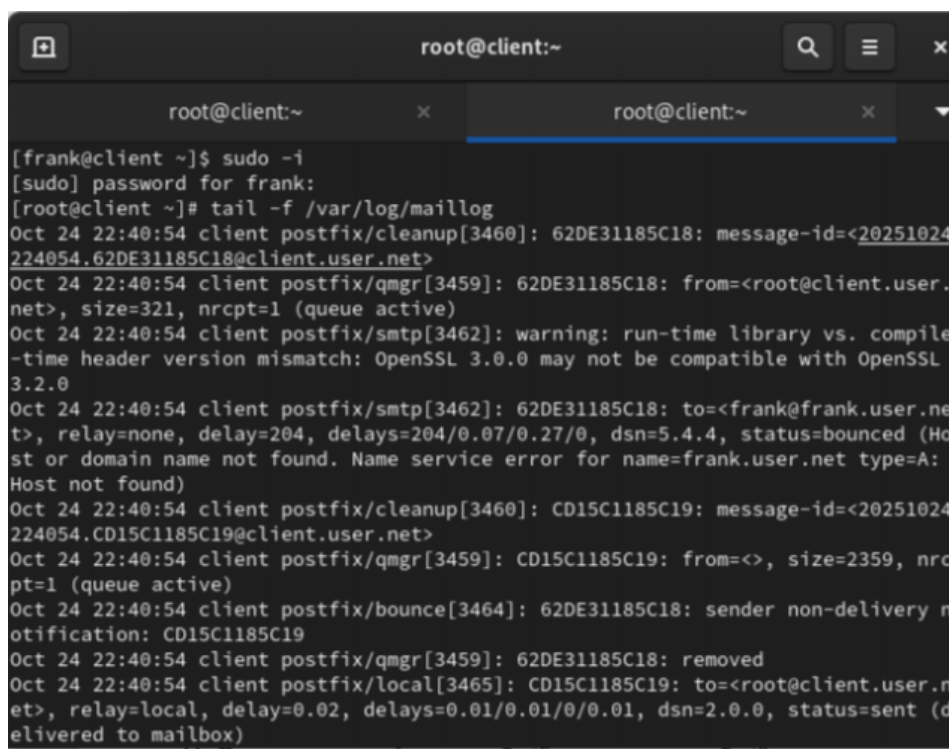
Рис. 2.11: Файл прямой DNS-зоны

25. В файле обратной DNS-зоны добавлены PTR-записи для сервера, клиента и почтового узла, что обеспечивает корректное обратное разрешение имён.

```
[root@client ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@client ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@client ~]# systemctl enable postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@client ~]# systemctl start postfix
[root@client ~]#
```

Рис. 2.12: Файл обратной DNS-зоны

26. В конфигурации Postfix на сервере домен akabrikosov.net добавлен в список конечных точек доставки почты с использованием параметра mydestination. После внесения изменений выполнена проверка конфигурации и перечитывание параметров службы.

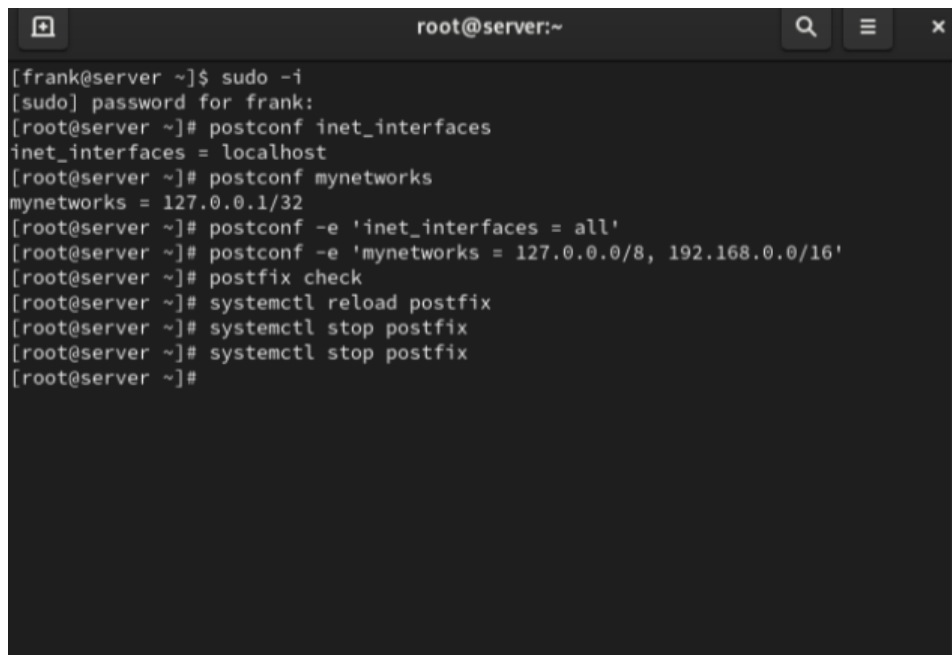


```
root@client:~  
[frank@client ~]$ sudo -i  
[sudo] password for frank:  
[root@client ~]# tail -f /var/log/maillog  
Oct 24 22:40:54 client postfix/cleanup[3460]: 62DE31185C18: message-id=<20251024  
224054.62DE31185C18@client.user.net>  
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: 62DE31185C18: from=<root@client.user.  
net>, size=321, nrcpt=1 (queue active)  
Oct 24 22:40:54 client postfix/smtp[3462]: warning: run-time library vs. compile  
-time header version mismatch: OpenSSL 3.0.0 may not be compatible with OpenSSL  
3.2.0  
Oct 24 22:40:54 client postfix/smtp[3462]: 62DE31185C18: to=<frank@frank.user.ne  
t>, relay=none, delay=204, delays=204/0.07/0.27/0, dsn=5.4.4, status=bounced (Ho  
st or domain name not found. Name service error for name=frank.user.net type=A:  
Host not found)  
Oct 24 22:40:54 client postfix/cleanup[3460]: CD15C1185C19: message-id=<20251024  
224054.CD15C1185C19@client.user.net>  
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: CD15C1185C19: from=<>, size=2359, nrc  
pt=1 (queue active)  
Oct 24 22:40:54 client postfix/bounce[3464]: 62DE31185C18: sender non-delivery n  
otification: CD15C1185C19  
Oct 24 22:40:54 client postfix/qmgr[3459]: 62DE31185C18: removed  
Oct 24 22:40:54 client postfix/local[3465]: CD15C1185C19: to=<root@client.user.n  
et>, relay=local, delay=0.02, delays=0.01/0.01/0.01, dsn=2.0.0, status=sent (d  
elivered to mailbox)
```

Рис. 2.13: Настройка параметра mydestination

27. Выполнено восстановление контекстов безопасности SELinux для каталогов /etc и /var/named. После этого служба DNS перезапущена для применения изменений зоны.
28. После корректировки DNS и конфигурации Postfix выполнена повторная попытка доставки сообщений, находящихся в очереди. Сообщения были успешно отправлены и удалены из очереди.
29. Выполнена повторная отправка доменного письма с клиента на адрес akabrikosov@akabrikosov.net. По журналу почтовой службы установлено,

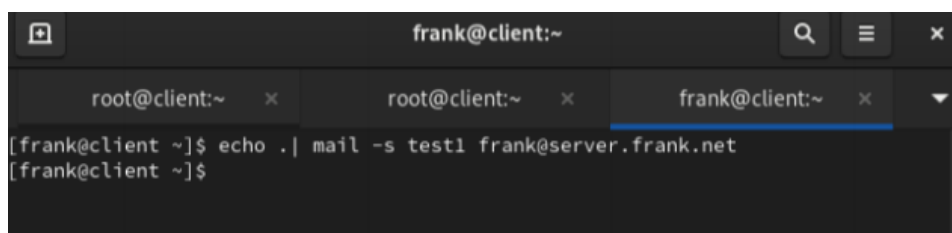
что соединение от клиента было принято, сообщение успешно обработано и доставлено в почтовый ящик пользователя на сервере.



```
root@server:~  
[frank@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for frank:  
[root@server ~]# postconf inet_interfaces  
inet_interfaces = localhost  
[root@server ~]# postconf mynetworks  
mynetworks = 127.0.0.1/32  
[root@server ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'  
[root@server ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'  
[root@server ~]# postfix check  
[root@server ~]# systemctl reload postfix  
[root@server ~]# systemctl stop postfix  
[root@server ~]# systemctl stop postfix  
[root@server ~]#
```

Рис. 2.14: Успешная доставка доменной почты

30. Проверено содержимое почтового ящика пользователя на сервере. В почтовом ящике обнаружено письмо с темой test2, что подтверждает корректную работу доменной почты.

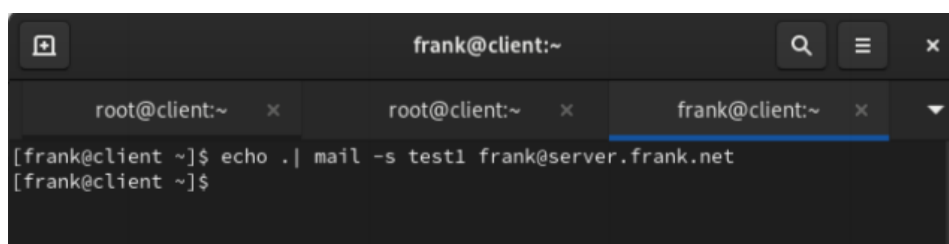


```
frank@client:~  
root@client:~ x root@client:~ x frank@client:~ x  
[frank@client ~]$ echo .| mail -s test1 frank@server.frank.net  
[frank@client ~]$
```

Рис. 2.15: Полученное доменное письмо

2.6 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальных машин

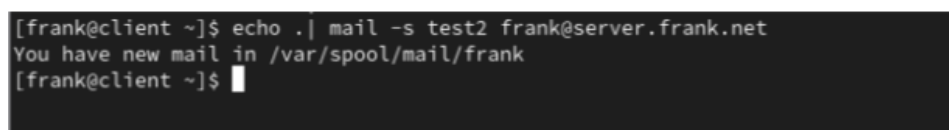
31. На виртуальной машине server выполнен переход в каталог `/vagrant/provision/server`. Из системы скопированы актуальные конфигурационные файлы DNS-сервера в каталог `provision` для последующего автоматического развёртывания.
32. В каталоге `/vagrant/provision/server` создан исполняемый файл `mail.sh`, содержащий сценарий автоматической установки и настройки Postfix, межсетевого экрана, параметров почтовой службы и контекстов безопасности SELinux.



The screenshot shows a terminal window with three tabs: `root@client:~`, `root@client:~`, and `frank@client:~`. The active tab is `frank@client:~`. The terminal content shows the execution of a script: `[frank@client ~]$ echo . | mail -s test1 frank@server.frank.net`, followed by a prompt `[frank@client ~]$`.

Рис. 2.16: Скрипт `mail.sh` для server

33. Аналогичный сценарий `mail.sh` создан в каталоге `/vagrant/provision/client` для автоматической установки и запуска Postfix на клиентской виртуальной машине.



The screenshot shows a terminal window with the command `[frank@client ~]$ echo . | mail -s test2 frank@server.frank.net`. The output of the command is `You have new mail in /var/spool/mail/frank`, followed by a prompt `[frank@client ~]$`.

Рис. 2.17: Скрипт `mail.sh` для client

34. В конфигурационном файле `Vagrantfile` добавлены инструкции `provisioning` для виртуальных машин `server` и `client`, обеспечивающие выполнение созданных сценариев `mail.sh` при запуске виртуальных машин.

35. После внесения изменений автоматическая конфигурация почтовой подсистемы при загрузке виртуальных машин обеспечивает корректную работу Postfix, доставку локальной и доменной почты, а также взаимодействие между сервером и клиентом без необходимости ручной настройки.

3 Вывод

В ходе работы выполнена установка и настройка почтовой подсистемы на базе Postfix на виртуальных машинах server и client.

Настроены параметры Postfix через утилиту postconf, выполнена проверка конфигурации и перезапуск служб.

Проведено тестирование отправки локальной почты и доставки сообщений между узлами сети, а также настроена доставка писем на доменные адреса за счёт корректировки DNS-зон и параметров Postfix.

Дополнительно подготовлены скрипты mail.sh для автоматизации установки и настройки Postfix в процессе provisioning виртуальных машин.

4 Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?

Основная конфигурация Postfix располагается в каталоге `/etc/postfix`.

Главный конфигурационный файл — `/etc/postfix/main.cf`, дополнительные параметры служб задаются в `/etc/postfix/master.cf`.

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?

Для проверки корректности конфигурации используется команда `postfix check`.

Дополнительно корректность применённых параметров можно контролировать через `postconf`, который выводит значения параметров в интерпретированном виде, что позволяет выявлять некорректные записи.

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения в значениях для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?

Для обеспечения отправки/доставки писем на доменные адреса требуется настройка следующих параметров:

- `inet_interfaces` — разрешает Postfix принимать соединения не только с `localhost`, но и с других интерфейсов (например, `inet_interfaces = all`).
- `mynetworks` — задаёт диапазоны доверенных сетей, которым разрешено пересылать почту через сервер (например, `127.0.0.0/8` и

внутренняя сеть 192.168.0.0/16).

- `mydestination` — определяет домены, для которых данный сервер является конечной точкой доставки (включение собственного домена позволяет доставлять письма на `user@user.net` локально).

Также для корректной доменной доставки требуется наличие корректных DNS-записей (A/MX и PTR) для домена и почтового хоста.

4. Приведите примеры работы с утилитой `mail` по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

- Отправка письма:

```
echo . | mail -s test1 akabrikosov@server.akabrikosov.net
```

- Просмотр списка писем в почтовом ящике (в интерактивном режиме):
`mail`

После запуска будут показаны письма с номерами, далее можно открыть письмо командой с номером, например: 1

- Удаление письма в интерактивном режиме `mail`:

```
d 1
```

(удаляет письмо с номером 1)

Затем выход с сохранением изменений:

```
q
```

- Просмотр почтового ящика напрямую через `spool`-файл:

```
cat /var/spool/mail/akabrikosov
```

5. Приведите примеры работы с утилитой `postqueue`. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

- Просмотр очереди сообщений:
`postqueue -p`
- Определение количества сообщений в очереди:
`postqueue -p | grep -E '1' | wc -l`
(подсчёт идентификаторов сообщений в выводе очереди)
- Принудительная отправка всех сообщений из очереди:
`postqueue -f`
- Удаление конкретного письма из очереди по ID:
`postsuper -d`
- Очистка всей очереди:
`postsuper -d ALL`

¹A-F0-9